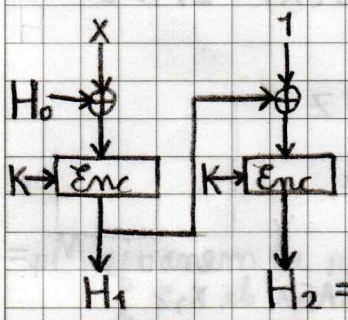
Ejercicio 6

La modificación realizada al CBC-MAC redefine el MAC de un mensaje de t bloques, cada bloque de n bits, extendiendo el mensaje con un último bloque correspondiente al binario de t. De esta forma, el MAC de un mensaje $m = m_1, \dots, m_t$ ahora es $MAC(m) = H_{t+1} = Enc_K(H_t \oplus t)$ en vez de H_t directamente; recuerde que $H_i = Enc_K(H_{i-1} \oplus m_i)$ con $1 \leq i \leq t$ y $H_0 = IV$ fijo.

Sean x y y dos mensajes de un solo bloque, i.e. $t=1$ para ambos. Entonces, se tiene lo siguiente:



$$\Rightarrow \begin{cases} MAC(x) = Enc_K(Enc_K(H_0 \oplus x) \oplus 1) \\ MAC(y) = Enc_K(Enc_K(H_0 \oplus y) \oplus 1) \end{cases}$$

Sea $(x|1|z)$, donde z es arbitrario, un mensaje de tres bloques, i.e. $t=3$. Luego, se tiene que:

$H_1 = Enc_K(H_0 \oplus x)$, $H_2 = Enc_K(H_1 \oplus 1)$, $H_3 = Enc_K(H_2 \oplus z)$

TEMA / MATERIA | DÍA | MES | AÑO

$\Rightarrow H_2 = Enc_K(Enc_K(H_0 \oplus x) \oplus 1) = MAC(x)$

$\Rightarrow H_3 = Enc_K(MAC(x) \oplus z)$

$\Rightarrow H_4 = Enc_K(Enc_K(MAC(x) \oplus z) \oplus 3) = MAC(x|1|z)$

A partir de este último resultado es claro que para cualquier mensaje $(a|1|c)$ el $MAC(a|1|c)$ $= Enc_K(Enc_K(MAC(a) \oplus c) \oplus 3)$ con a y c siendo mensajes de un solo bloque. Esta estructura se puede intentar explotar para encontrar una segunda preimagen de $MAC(x|1|z)$ porque $MAC(a|1|c) = MAC(x|1|z)$ se reduce a lo siguiente:

$$Enc_K(Enc_K(MAC(a) \oplus c) \oplus 3) = Enc_K(Enc_K(MAC(x) \oplus z) \oplus 3)$$

$$Enc_K(MAC(a) \oplus c) \oplus 3 = Enc_K(MAC(x) \oplus z) \oplus 3$$ (se aplicó la inversa de Enc_k a ambos lados)

$$MAC(a) \oplus c = MAC(x) \oplus z$$ (a ambos lados se hizo xor 3 y se aplicó la inversa de Enc_k)

$$c = MAC(x) \oplus MAC(a) \oplus z.$$ (se hizo xor MAC(a) a ambos lados)

Luego, escogiendo $a = y$, se sabe escribir el mensaje $M_4 = (y|1|MAC(x) \oplus MAC(y) \oplus z)$ si se conocen los MACs de x, y y se sabe, por construcción, que este es una 2da preimagen de $MAC(x|1|z)$, de modo que el $MAC(M_4)$ se conoce si se tiene el $MAC(x|1|z)$.

Por lo tanto, si se conocen 3 mensajes x, y y z de un solo bloque y los MACs $MAC(x)$, $MAC(y)$ y $MAC(x|1|z)$, entonces se puede escribir el cuarto

TEMA / MATERIA | DÍA | MES | AÑO

mensaje $M_4 = (y|1|MAC(x) \oplus MAC(y) \oplus z)$ y conocer su $MAC(M_4) = MAC(x|1|z)$ sin saber la clave.

En otras palabras, a esta versión del CBC-MAC se le puede hacer un forgery attack basado en un chosen text attack en el que se escogen x, y y (x|1|z).

Note que, en síntesis, lo que se hizo para obtener el cuarto mensaje fue forzar, para un mensaje $(a|1|c)$, que su H_3 fuera igual al H_3 de $(x|1|z)$ porque en H_4 se suma la constante 3 en ambos casos ($H_4 = Enc_k(H_3 \oplus 3)$ gracias a que ambos mensajes son de 3 bloques), de modo que si en H_3 se tiene lo mismo para ambos mensajes, entonces en H_4 se obtendrá lo mismo, resultando en que los mensajes tengan el mismo MAC. En otras palabras, la condición $MAC(a) \oplus c = MAC(x) \oplus z$ encontrada algebraicamente es equivalente a la condición conceptual de forzar que los mensajes tengan el mismo H_3 para que tengan el mismo MAC (porque H_4 solo depende de H_3 y la constante 3).